

數位光纖感測器 FS-N40 系列 操作手冊



使用前，請詳閱本操作手冊。
閱讀後請將本操作手冊保存於安全處所，便於隨時使用。

關於 FS-N40 系列的詳細設定方法和各功能的詳細內容，請參閱「FS-N40 系列使用手冊」。

■ 符號的意思

本操作手冊使用以下符號提醒您重要訊息。請務必閱讀。

▲ 危險	表示若不遵守該注意事項，將導致死亡或引發重大傷害。
▲ 警告	表示若不遵守該注意事項，可能導致死亡或引發重大傷害。
▲ 注意	表示若不遵守該注意事項，可能導致人員遭受輕微或中度的傷害。
通知	表示若不遵守該注意事項，可能導致本產品損害以及財產損失。

1 使用前

為了安全使用本產品

▲ 危險	• 本產品用途為檢測目標物體。請勿用於保護人體或人體的任何部分。
▲ 警告	• 本產品並未規劃在防爆炸場所使用，請勿在防爆炸場所使用。 • 本感測器為直流電源型。如果施加交流電源可能造成破裂或燒毀。
通知	• 請勿使電源線和高壓線一起配線。如果一起配線，可能因為干擾造成運作錯誤或本體損壞。 • 使用市售的交換式電源供應器時，請務必將框架接地端子接地。 • 請勿於戶外使用。

法規與標準的注意事項

- 關於 CE 標誌
KEYENCE 根據以下要件，已確認本產品業已滿足 EU 指令之必須要求事項。在 EU 諸國使用本產品時，請留意以下要件再行使用。
- EMC 指令 適用規格：EN60947-5-2, Class A
電線長度必須小於或等於 30 m。
此等要件並非保證組裝有本產品之機械裝置整體會滿足 EMC 指令之必須要求事項。對機械裝置整體之適合性的確認為機械裝置製造者的職責。
- 關於 UL 認證
本產品已獲得以下 UL/c-UL 認證。
• UL File No.: E301717
• 類別：NRK-H/NRKH7 (NRKH2/NRKH8: FS-N42N (P))
• Enclosure Type 1 (根據 UL50 的規格)
做為 UL 規格品使用本產品時，請注意以下要件。
• 請務必使用具有美國 NFPA70 (NEC: National Electrical Code) 規定之 Class 2 輸出之電源。
• 電源、外部輸入及控制輸出，請連接具備 Class2 輸出的單一電源。
• 關於 FS-N41C 如果有要求現場配線時，請使用 OP-73864、OP-73865 或 OP-85498 纜線。

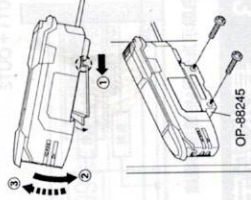
確認包裝內容

- 本體
- 操作手冊

2 設置與配線

本體之安裝

- 安裝至 DIN 軌
 - 如圖所示將本體下方的固定爪對齊 DIN 軌，將本體朝前頭①的方向插入，再朝前頭②的方向扳倒。
 - 拆卸時，將本體朝前頭①的方向插入，同時朝前頭③的方向扳起。
- 橫向安裝 (僅主模組)
 - 將另售的運轉件安裝支架 (OP-88245) 固定在本體後，以 M3 螺絲固定圖中 2 處位置。

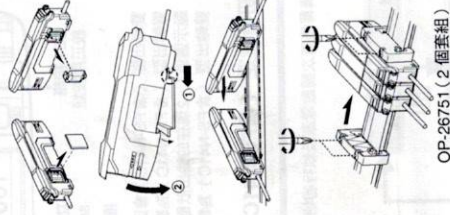


放大器之增設

1 台主模組最多可增設 16 台擴充模組。惟雙輸出型以 2 台計。

▲ 注意	增設模組及主模組之間緊密安裝時，請安裝於 DIN 軌後設置於金屬板上。
通知	• 增設擴充模組時，請務必先關閉電源再執行作業。 • 請用手碰觸增設連接器。

- 1 拆下主模組和擴充模組的擴充防護蓋。
- 2 將放大器一台一台安裝在 DIN 軌上。
- 3 將擴充模組固定爪 (2 處) 推入主模組溝槽中，直到發出喀喀聲為止。
- 4 以和步驟 (2) 相同的方法，於增設的放大器兩側安裝末端模組 (另售運轉件：OP-26751)。
- 5 以末端模組確實夾住放大器，以螺絲起子 (十字) 鎖緊末端模組上方的螺絲 (2 處 x 2 台) 加以固定。



光纖模組之安裝

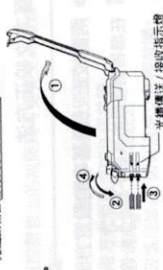
■ 光纖切割器之使用方法

- 1 將光纖插入切割器孔。
- 2 一口氣壓下刀片切割斷光纖。
(使用過的孔請勿再次使用。)

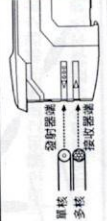


■ 連接放大器

- 1 打開蓋子 (①)，將光纖鎖定桿朝②的方向推倒。
- 2 將光纖模組插入安裝孔 (約 14 mm)。(③)
- 3 將光纖鎖定桿朝③的方向復原。

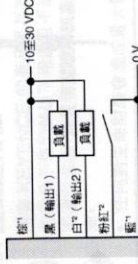


將同軸反射型光纖安裝在放大器時，請將單芯光纖安裝在安裝孔的發射器端，多芯光纖則安裝在接收器端。

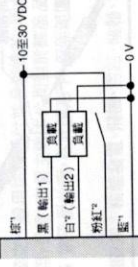


電路圖 (纜線型)

- FS-N41N/N42N/N43N/N44N



- FS-N41P/N42P/N43P/N44P



- *1 僅 FS-N41P/N43P
- *2 僅 FS-N43P/N44P

配線 (M8連接器型: FS-N41C)

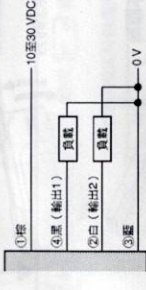
在初始設定選擇PNP/NPN及輸出入封腳②的功能。

感測器封腳配置

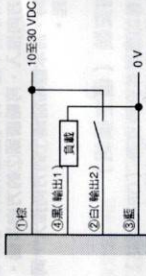
③④

● 以PNP使用時

OUT1 + OUTPUT

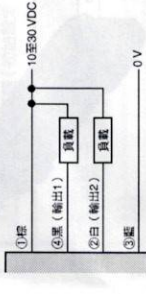


OUT1 + INPUT

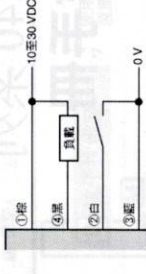


● 以NPN使用時

OUT1 + OUTPUT



OUT1 + INPUT



綠色顯示為使用M8連接器纜線 (另售) OP-73864/73865時的顏色。

3 基本設定

■ 各部位名稱與基本操作

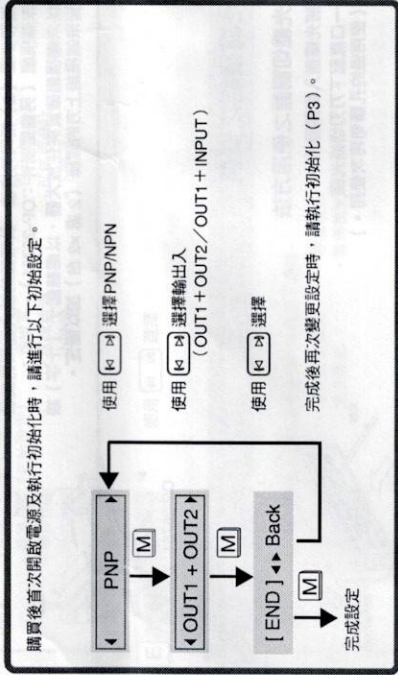


*1 雙輸出型 (含FS-N41C) 會因應以輸出通道切換開關選擇之輸出通道動作。

*2 雙輸出型 (含FS-N41C) 為輸出指示燈。

*3 雙輸出型 (含FS-N41C) 為輸出通道切換開關。零線型 (FS-N40) 無此部分。

■ 初始設定 (僅FS-N41C)



■ 基本之校正方法

● 兩點校正 (最基本的設定方法)

1 在無檢測物體的状态下按 SET

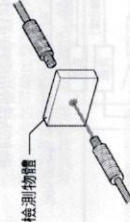


2 在有檢測物體的状态下按 SET



● 最高敏感度校正 (對照型要強力抗灰塵或髒污時之建議設定方法)

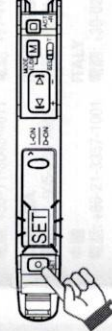
【對照型】: 有檢測物體的状态



【反斜型】: 無檢測物體的状态



1 在左圖狀態長按 SET 3秒以上, 等 SET 閃爍手指再放開。



設定值設定為略高於設定時的受光量。

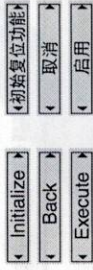
FS-N41C支援IO-Link: Specification V1.1/COM2 (38.4 kbps)。設定檔 (IODD) 可由KEYENCE的網站 (<http://www.keyence.com>) 下載。

4 快捷功能

● 初始化

初始化設定內容，恢復成出廠設定。

- 1 按 **[M]** 和 **[Opt]** 同時按 3 秒以上。
- 2 按 **[M]** 1 次。
- 3 按 **[M]** 1 次。
- 4 按 **[M]** 1 次。



● 按鍵鎖定

讓按鈕操作無效。

- 1 **[M]** 和 **[Opt]** 同時按 3 秒以上。



解除：步驟相同

● 主動接收 (ACT-R)

光纖模組接收器亮綠燈的功能

出廠時的動作

感測器輸出開啟時，光纖模組接收器亮綠燈。(輸出聯動)

欲變更接收器為一般亮燈狀態 (設定變更)

- 1 按 **[M]** 3 次。

- 2 使用 **[M]** 和 **[Opt]** 自以下選擇。

Output Link (輸出聯動)：輸出開啟時亮燈。
Reversed Op (反轉動作)：輸出關閉時亮燈。
Always On (始終开启)：亮燈。
Disable (停止)：熄燈。

- 3 按 **[M]** 2 次恢復成一般狀態。

要強制接收器閃綠燈 (配對模式)

- 1 按 **[M]** 1 次。

- 2 按下 **[M]**。

- 3 接收端閃綠燈。

- 4 按 **[M]** 4 次恢復成一般狀態。

Active Rec. Set

ACT-R 設定

ACT-R Blinking

配對功能

5 規格

反應時間區域表

型號	FS-N41N	FS-N42N	FS-N43N	FS-N44N	FS-N41C ¹⁾	FS-N40
NPN輸出	FS-N41P	FS-N42P	FS-N43P	FS-N44P	(輸出為切換式)	FS-N40
光纖/連接器	主模組	主模組	主模組	主模組	M8連接器 ²⁾	—
主模組/接收器	1	1	2	2	主模組	獨立模組
控制輸出數	—	—	1	1	2 ³⁾	無 ⁴⁾
外部輸入	—	—	1	1	1 ⁵⁾	—
光源LED	—	—	—	—	—	—
控制輸出	—	—	—	—	—	—
外部輸入	—	—	—	—	—	—
模塊溫度	—	—	—	—	—	—
保護電路	—	—	—	—	—	—
防干擾功能	—	—	—	—	—	—
電源電壓	—	—	—	—	—	—
功率消耗	—	—	—	—	—	—
電源	—	—	—	—	—	—
環境溫度	—	—	—	—	—	—
耐濕度	—	—	—	—	—	—
耐衝擊性	—	—	—	—	—	—
重量	—	—	—	—	—	—

¹⁾ 安裝IO Link：Specification V1.1 COM2 (38.4Kbps)。

²⁾ M8型連接器的規格是依照標準在30 m以下，使用IO-Link傳輸時維持在20 m以下。

³⁾ 輸出2點外部輸入為切換式。

⁴⁾ 增加至FS-MC8NP，NU系列時，以原廠輸出計。

⁵⁾ 僅外部輸入輸入選擇時，輸入時間為25 ms (ON) / 25 ms (OFF)。

⁶⁾ 增加9 m以上時，電源電壓使用12 V以上。

⁷⁾ 增加9 m以上時，電源電壓使用12 V以上。

⁸⁾ 增加11至16小時：20至+45°C。輸出使用時14以2小時計。

此外所有溫度規定都是設置在DIN軌，並安裝在金屬板的底部之下溫度。

設置在密閉空間時，請特別小心。

● 飽和復原功能

受光量未自顯示最大值改變時可使用。

- 1 **[M]** 和 **[Opt]** 同時按。



解除：步驟相同

● 零點偏移功能

要將受光量顯示設為零時可使用。

- 1 **[M]** 和 **[Opt]** 同時按。



解除：按 **[M]** 和 **[Opt]** 同時按3秒以上。

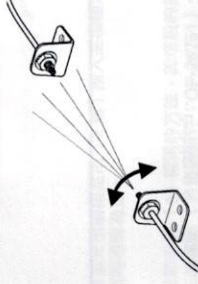
要輕鬆校正光軸 (校正光軸輔助模式)

- 1 按 **[M]** 2 次。

- 2 按下 **[M]** 接收端閃綠燈。

- 3 請在可動範圍內轉動光纖模組的前端。

在轉動範圍內的受光量達到最大值附近，接收端亮綠燈。
請將光軸調整到亮燈範圍的中央。



- 4 調整結束請按 **[M]** 3 次。

恢復成一般狀態。

Opt Axis Assist

光軸輔助

保固

KEYENCE 的所有產品在出貨前均經過徹底的檢查。若有任何故障，請洽各地 KEYENCE 公司，並詳述故障情形。

1. 保固期

本公司所有產品之保固期限，自出貨日起為期一年。

2. 保固範圍

(1) KEYENCE 在保固期內，對於任何可歸因於製造或銷售上的故障均可免費更新或維修，但對於以下原因所造成的故障則不在保固範圍內：

- 因不當的條件、環境、操作，或者因為未依照操作手冊、使用手冊或透過賣主和 KEYENCE 所特別整理的說明書中所述之使用方式而造成的任何故障。
- 並非因產品缺陷所造成之任何故障，如買主的設備或買主之軟體設計。
- 並非經由 KEYENCE 專門人員對產品所做之改造或修理，因而造成之任何故障。
- 當依照操作手冊、使用手冊等記載之正確方式來維修、更換消耗性之零件時，任何可以確實避免的故障。
- 當 KEYENCE 完成裝運後，發生任何科學 / 技術層面上無法預知之因素所導致之故障。
- 任何天然災害，如火災、地震、洪水或者任何其他外在因素，如電壓異常等並非本公司所應負之責任。

(2) 產品保固範圍僅限於項目 (1) 所提到之內容，且 KEYENCE 假設買主沒有任何財產方面的次要損失 (如設備損壞、失去商機、利益損失等) 或任何其他因產品故障所造成的損壞。

3. 產品適用性

所有 KEYENCE 的產品是專為一般產業之一般用途所設計並且製造的。因此，本公司產品不得用於以下用途且不適合其應用。但是，當買主與本公司對於該產品之使用方面達成協議，並且清楚瞭解該產品之規格，則不受此限。在此情形下，保固範圍與上述相同。

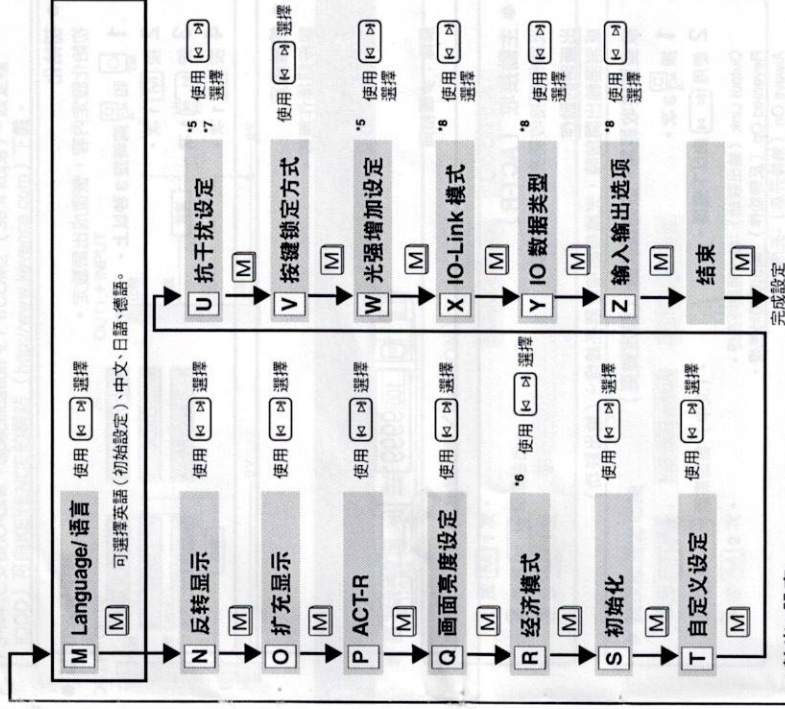
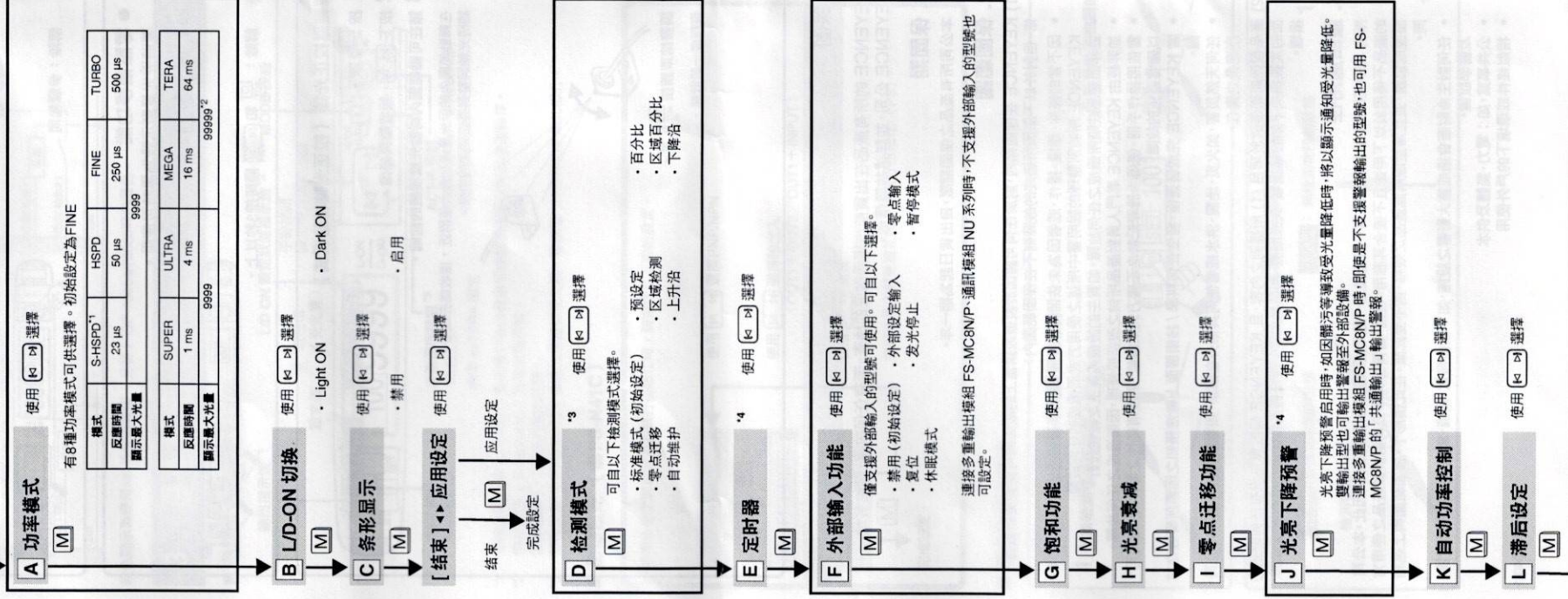
- 任何對生命財產造成重大影響之設施，如：核能發電、飛機、鐵路、輪船、電動設備及醫學設備。
- 公共事業，如：電力、氣體及供水。
- 相似條件或環境下的戶外使用。

KW 1040-1

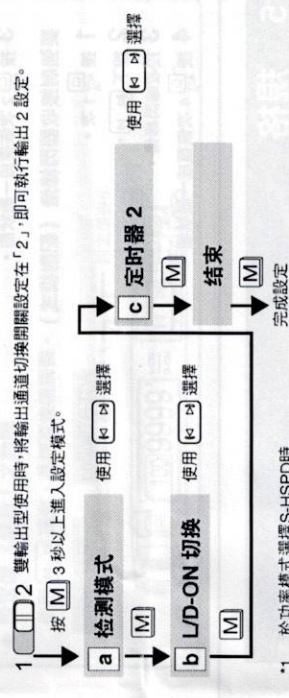
6 應用設定

請將語言切換成中文後使用。(參閱 P2)

按 **[M]** 3秒以上進入設定模式。之後按 **[M]** 即可更改項目，可以用 **[←]** **[→]** 切換設定。在各項目設定中按下 **[M]** + **[←]** **[→]**，即可回到前一個項目。



■ 輸出2設定



- ¹ 於功率模式選擇S-HSPD時，雙輸出型的輸出2固定為OFF。無法使用IO-Link通訊 (FS-N41C)。
- ² 連接NU系列時為65535。
- ³ 於功率模式選擇S-HSPD時，不能選擇區域檢測、區域百分比、自動维护、上升沿、下降沿。
- ⁴ 於功率模式選擇S-HSPD或HSPD時無法使用。
- ⁵ 於功率模式選擇S-HSPD時，無法在經濟模式功能選擇低能耗功能。
- ⁶ 於功率模式選擇S-HSPD時，無法在經濟模式功能選擇低能耗功能。
- ⁷ 在FS-N41C不會顯示。
- ⁸ 此項目僅FS-N41C會顯示。

KEYENCE CORPORATION

1-3-14, Higashi-Nakajima, Higashi-Yodogawa-ku,
Osaka, 533-8555, Japan
電話: +81-6-6379-2211

www.keyence.com/glb

進口廠商: 台灣基恩士股份有限公司

進口商地址: 104 台北市中山區南京東路三段 168 號 8 樓之 1

進口商電話: +886-2-2721-8080

AUSTRIA 電話: +43 2236 378266 0	香港 電話: +852-3104-1010	NETHERLANDS 電話: +31 40 20 66 100	台灣 電話: +886-2-2721-8080
BELGIUM 電話: +32 15 281 222	HUNGARY 電話: +36 1 802 7360	PHILIPPINES 電話: +63-2-8881-5000	THAILAND 電話: +66-2-369-2777
BRAZIL 電話: +55-11-3045-4011	INDIA 電話: +91-44-4963-0900	POLAND 電話: +48 71 36861 60	UK & IRELAND 電話: +44 1908-596-900
CANADA 電話: +1-905-366-7655	INDONESIA 電話: +62-21-2966-0120	ROMANIA 電話: +40 269 232 808	USA 電話: +1-201-930-0100
中國 電話: +86-21-3357-1001	ITALY 電話: +39-02-6688220	SINGAPORE 電話: +65-6392-1011	VIETNAM 電話: +84-24-3772-5555
CZECH REPUBLIC 電話: +420 220 184 700	KOREA 電話: +82-31-789-4300	SLOVAKIA 電話: +421 2 5939 6461	
FRANCE 電話: +33-1-56-37-78-00	MALAYSIA 電話: +60-3-7883-2211	SLOVENIA 電話: +386 1 4701 666	
GERMANY 電話: +49-6102-3689-0	MEXICO 電話: +52-55-8850-0100	SWITZERLAND 電話: +41 43 455 77 30	

有關規格等的變化不再另行通知。

Copyright (c) 2017 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

14746W 1038-2a [14746W] Printed in Japan

